

1 Nützliches Wissen $e^{ix} = \cos(x) + i \cdot \sin(x)$

1.1 Integrale:

- Partielle Integration: $\int uv' = uv - \int u'v$
- Substitution: $\int f(g(x)) \underbrace{g'(x)}_t dx = \int f(t) dt$

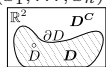
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\int \lambda f(x) + \mu g(x) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx$$

$F(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$\frac{1}{q+1} x^{q+1}$	x^q	qx^{q-1}
$\frac{2\sqrt{ax^3}}{3}$	$\sqrt{ax}$	$\frac{a}{2\sqrt{ax}}$
$x \ln(ax) - x$	$\ln(ax)$	$\frac{1}{x}$
$\frac{e^x}{a^x}$	e^x	e^x
$\frac{\ln(a)}{a^x}$	a^x	$a^x \ln(a)$
$-\cos(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$-\ln \cos(x) $	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln \sin(x) $	$\cot(x)$	$\frac{-1}{\sin^2(x)}$
$x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln 1+x^2 $	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$x \arctan(x) + \frac{1}{2} \ln 1+x^2 $	$\operatorname{arccot}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$	$\cosh(x)$

2 Skalarfelder

Ein Skalarfeld ordnet jedem Vektor eines Vektorraums einen Wert zu.
 $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_n)^T \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$
 Teilmengen von $\mathbb{R}^n$: $D = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$
 Offene Kugelmenge vom Radius r : $B_r(x_0)$
Topologische Begriffe für $D \subseteq \mathbb{R}^n$



- Das Komplement D^C von D : $D^C := \mathbb{R}^n \setminus D$
- innerer Punkt $x_0 \in \mathbb{R}^n$ des Inneren $\operatorname{int}(D)$, falls $\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < \varepsilon\} \subseteq D$
- Die Menge D heißt offen, falls $D = \operatorname{int}(D)$
- Randpunkt $x_0 \in \mathbb{R}^n$ des Rands ∂D von D , falls $\forall \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) \cap D \neq \emptyset \wedge B_\varepsilon(x_0) \cap D^C \neq \emptyset \Rightarrow \partial D = \partial D^C$
- Abschluss $\overline{D}$ von D : $\overline{D} = D \cup \partial D$
- Die Menge D ist abgeschlossen, falls $\partial D \subseteq D$
- beschränkt, falls $\exists \mu \in \mathbb{R} \quad \forall x \in D : \|x\| < \mu$
- kompakt, falls D abgeschlossen und beschränkt ist.

Es gilt: Ist $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, so ist D^C abgeschlossen.
 $\mathbb{R}$ und $\emptyset$ sind offen und abgeschlossen.

2.1 Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit im $\mathbb{R}^n$

Eine Folge (a_n) ist eine Abbildung $(a_n) : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}^n, k \mapsto a_k$
 Für $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ bedeutet
 Grenzwert: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c \Leftrightarrow f(a_n) \rightarrow c \quad \forall a_n \text{ mit } a_n \rightarrow x_0$
 Stetigkeit: $\forall x \in \mathbb{R}^n : \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
 Satz von Max. und Min.: Ist $f(x)$ stetig und D kompakt, so
 $\exists x_{\max}, x_{\min} \in D \quad \forall x \in D : f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$

2.2 Differentiation von Skalarfeldern - Gradient

$$\nabla f(x) = \operatorname{grad}(f(x)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} f(x) \end{pmatrix}$$

$$\text{Richtungsableitung: } \partial_v f(x) = \langle \nabla f(x), v \rangle \quad \|v\| = 1$$

Gradientenregeln: $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sind partiell diffbar:
 Linearität: $\nabla(\lambda f + \mu g)(x) = \lambda \nabla f(x) + \mu \nabla g(x)$
 Produkt: $\nabla(f \cdot g)(x) = g(x) \nabla f(x) + f(x) \nabla g(x)$
 Quotient: $\nabla\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{1}{g(x)^2} (g(x) \nabla f(x) - f(x) \nabla g(x))$

Kettenregeln:

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \wedge g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \wedge g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$
$h := g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$	$h := f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$\nabla h(x) = g'(f(x)) \cdot \nabla f(x)$	$h'(x) = \nabla f(g(x))^T \cdot g'(x)$

2.3 Differentialoperatoren $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$

Operator	Definition
Gradient: $\operatorname{grad} f$ S-Feld $\rightarrow$ V-Feld	$\nabla f = \begin{pmatrix} \partial_1 f \\ \vdots \\ \partial_n f \end{pmatrix}$
Divergenz: $\operatorname{div} f$ V-Feld $\rightarrow$ S-Feld	$\nabla^\top \cdot f = \sum_{i=0}^n \partial_i f_i$
Rotation: $\operatorname{rot} f$ V-Feld $\rightarrow$ V-Feld	$\nabla \times f = \begin{pmatrix} \partial_2 f_3(x) - \partial_3 f_2(x) \\ \partial_3 f_1(x) - \partial_1 f_3(x) \\ \partial_1 f_2(x) - \partial_2 f_1(x) \end{pmatrix}$
Laplace: Δf S-Feld $\rightarrow$ S-Feld	$\nabla^\top \cdot (\nabla f) = \sum \partial_i^2 f$

2.4 Höhere Partielle Ableitungen $\partial_j \partial_i f(x) = f_{x_i x_j}(x)$

$C^m(D) = \{m\text{-mal stetig partiell diffbare Funktion auf } D\}$
 Satz von Schwarz: $f \in C^2(D) \Rightarrow f_{x_i x_j}(x) = f_{x_j x_i}(x) \quad \forall i, j$

Mittelwertsatz ($f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x, y \in D, x, y \subseteq D$)
 $\exists \xi \in \overline{x, y}$ mit $f(y) - f(x) = \nabla f^\top(\xi)(y - x)$
 Es gilt $|f(y) - f(x)| \leq c|y - x|$ mit $c = \max\|\nabla f(x)\| \quad z \in \overline{x, y}$

Hessematrix: $H_f(x) = \nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \partial_{11} f(x) & \dots & \partial_{1n} f(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{n1} f(x) & \dots & \partial_{nn} f(x) \end{bmatrix}$

Die Hessematrix ist symmetrisch, falls $f \in C^2(D)$

2.5 Jacobimatrix = Fundamentalmatrix

$$J_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1^\top \\ \vdots \\ \nabla f_m^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Rechenregeln für die Jacobimatrix:
 $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ part. diffbar:
 Linearität: $J_{\alpha f + \beta g} = \alpha J_f + \beta J_g$
 Produkt: $J_{f^\top g} = g^\top J_f + f^\top J_g \quad (\nabla f^\top g = J_f^\top g + J_g^\top f)$

Komposition: $J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x)$

Umkehrfunktion: $J_{f^{-1}}(f(x)) = J_f(x)^{-1}$

3 Taylorpolynom für Skalarfelder

Ist $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ein $(m+1)$ -mal stetig partiell differenzierbar Skalarfeld, D offen und konvex, so gilt für alle $a \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ mit $a + h \in D$ die Approximation durch das Taylorpolynom :

$$T_m(a; a + h) = g(0) + g'(0) + \frac{1}{2} g''(0) + \dots + \frac{1}{m!} g^m(0)$$

(Teilen durch $n!$ nicht vergessen!)

$g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ist definiert als $g(t) = f(a + th)$
 Die Ableitungen von g an der Stelle 0 können wie folgt bestimmt werden:

- $g(0) = f(a)$
- $g'(0) = \nabla f(a)^\top h = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(a) h_i$
- $g''(0) = h^\top H_f(a) h = \sum_{i,j=1}^n \partial_{x_j} \partial_{x_i} f(a) h_i h_j$
- $g'''(0) = \sum_{i,j,k=1}^n \partial_{x_i} \partial_{x_j} \partial_{x_k} f(a) h_i h_j h_k$
- ...

Taylorpolynome 2. und 3. Ordnung:

$$T_{2,f,a_0}(x) = f(x_0) + \underbrace{\nabla f(x_0)^\top (x - x_0)}_{\text{Tangentialebene}} + \underbrace{\frac{1}{2} (x - x_0)^\top H_f(x_0) (x - x_0)}_{\text{Schmiegequadrk}}$$

$$T_{3,f,a}(x) = f(a) + \sum_i \partial_i f(a) (x_i - a_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \partial_i \partial_j f(a) (x_i - a_i) (x_j - a_j) + \frac{1}{6} \sum_{i,j,k} \partial_i \partial_j \partial_k f(a) (x_i - a_i) (x_j - a_j) (x_k - a_k)$$

3.1 Das Restglied - die Taylorformel

$$R_{m+1}(a; a + h) = f(x) - T_m(a, a + h)$$

$$= \frac{1}{m!} \int_0^1 (1-t)^m g^{(m+1)}(t) dt$$

Es gibt eine Zwischenstelle $\xi \in (0, 1)$ mit:

$$R_{m+1}(a; a + h) = \frac{1}{(m+1)!} g^{(m+1)}(\xi)$$

4 Koordinatensysteme

Transformationsvektoren (Um einen Vektor in anderen Koordinaten darzustellen):

	$(x, y, z)^\top$
Zylinder	$\begin{pmatrix} r \cdot \cos(\varphi) \\ r \cdot \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$
Kugel	$\begin{pmatrix} r \cdot \cos(\varphi) \sin(\theta) \\ r \cdot \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ r \cdot \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi < 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{matrix}$

Transformationsmatrix S_z

$$\begin{bmatrix} e_r & e_\varphi & e_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformationsmatrix S_k

$$\begin{bmatrix} e_r & e_\theta & e_\varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) & \cos(\varphi) \cos(\theta) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) & \sin(\varphi) \cos(\theta) & \cos(\varphi) \\ \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \end{bmatrix}$$

$$f_{\text{kart}} = S_k \cdot f_{\text{kug}} \quad f_{\text{kug}} = S_k^{-1} \cdot f_{\text{kart}}$$

Die Spalten entsprechen den orthonormalen Basisvektoren im jeweiligen Koordinatensystem.

$\Rightarrow$ Trafo-Matrizen orthogonal: $S^{-1} = S^\top$

5 Implizite Funktionen g

... werden als Nullstellenmenge einer expl. Funktion f angegeben.
 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$ mit $y = g(x) \in \mathbb{R}$

5.1 Satz über implizite Funktionen

Es gelte: $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow$ implizite Gleichung $f(x, y) = 0$
 Bedingungen für die Existenz von $y = g(x)$:

- D ist offen
- $f \in C^1(D)$
- $\exists (x_0, y_0) \in D$ mit $f(x_0, y_0) = 0$
- $f_y(x_0, y_0) \neq 0$

$\Rightarrow \exists I \subseteq \mathbb{D} : I = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon), J \subseteq \mathbb{R} : J = (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ mit:

- $I \times J \subseteq D$ in $f_y(x, y) \neq 0 \forall (x, y) \in I \times y$
- $\exists_1$ Funktion $g(x)$ mit $f(x, g(x)) = 0$ ("g wird implizit definiert")
- $g'(x) = \frac{-f_x(x, g(x))}{f_y(x, g(x))} = \frac{-f_x(x, y)}{f_y(x, y)} \quad \forall x \in I$

$$g''(x) = -\frac{f_{xx}(x, g(x)) + 2f_{xy}(x, g(x)) \cdot g'(x) + f_{yy}(x, g(x)) \cdot (g'(x))^2}{f_y(x, g(x))}$$

5.2 Satz über implizite Funktionen (allgemein)

$f : \mathbb{R}^{k+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig diffbar,
 $z_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^{k+m} \quad x_0 \in \mathbb{R}^k, y_0 \in \mathbb{R}^m$ mit $f(z_0) = 0$

Falls $J_{f,y} = \left(\frac{\partial f_i(z_0)}{\partial x_j}\right)_{i=1 \dots m, j=k+1 \dots k+m}$ ist invertierbar
 (det $J_{f,y}(z_0) \neq 0$)
 Dann: $\exists$ offene Menge I in J mit $g : I \rightarrow J$ mit $f(x, g(x)) = 0$

5.3 Satz von der Umkehrabbildung

$D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n \in C^1(D)$. $X_0 \in D$ mit $J_f(x_0)$ ist invertierbar.
 Dann: $\exists U$ Umgebung von x_0 mit $f|_U : U \rightarrow f(U)$ ist bijektiv.
 Die Umkehrfunktion $(f|_U)^{-1}$ ist stetig diffbar und es gilt:
 $J(f|_U)^{-1}(f(x)) = (J_f(x))^{-1} \forall x \in U$

6 Matrizen

Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt nilpotent, falls $\exists A^r = 0$, mit $r \in \mathbb{N}$

6.1 Definitheit

Eine sym. Matrix $A = A^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt

$$\begin{cases} \text{pos. definit falls alle EW} \lambda \geq 0 \\ \text{neg. definit falls alle EW} \lambda \leq 0 \\ \text{pos. semi definit falls alle EW} \lambda \geq 0 \\ \text{neg. semi definit falls alle EW} \lambda \leq 0 \\ \text{indefinit falls zwei EW unterschiedliche VZ haben} \end{cases}$$

Alle EW von $A = A^\top$ sind reel. $\lambda \in \mathbb{R}$ selbst wenn $EV v \in \mathbb{C}$!
 Überprüfung mit $\det A = \prod \lambda_i \quad \operatorname{Sp} A = \sum \lambda_i$

6.1.1 Hauptminorenkriterium

Postiv definit, falls Determinanten der Quadratischen Teilmatrizen positiv:

$$\begin{bmatrix} + & & \\ & + & \\ - & & + \end{bmatrix}$$

Negativ definit, falls Determinanten der Quadratischen Teilmatrizen abwechselnd positiv und negativ:

$$\begin{bmatrix} - & & \\ & + & \\ - & & - \end{bmatrix}$$

7 Extremwerte von Skalarfeldern

7.1 Extremwerte ohne Nebenbedingungen

- Suche Kandidaten (stationäre Punkte): $\{x_0\} : \nabla f(x_0) = 0$

- Falls $H_f(x_0)$ $\begin{cases} \text{neg. definit} & \Rightarrow x_0 = \text{lok. Max.} \\ \text{pos. definit} & \Rightarrow x_0 = \text{lok. Min.} \\ \text{indefinit} & \Rightarrow x_0 = \text{Sattelpunkt} \\ \text{semidefinit} & \Rightarrow x_0 = \text{keine Aussage} \end{cases}$

- globale Extrema $\rightarrow$ prüfe zusätzlich Rand

7.2 Extremwerte mit Nebenbedingung

Es seien $f, g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$

- NB $g(x) = 0$ ist nach einer Variable auflösbar.
 $\rightarrow$ Setze x_i in $f(x)$ ein $\rightarrow$ Bestimme EW

- Lagrange-Funktion
Nebenbedingung $g(x) = 0$

$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x)$

- Regularitätsbedingung:
 $\nabla g(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega \Rightarrow$ zusätzlich als Kandidaten prüfen
- Kandidaten:
 $\nabla L(x, \lambda) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \begin{cases} \nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0 \\ g(x) = 0 \end{cases}$
- Vergleiche die Funktionswerte der Kandidaten
 $\rightarrow$ Entscheidung über Extrema (auch Rand betrachten)

7.3 Lineare Ausgleichsrechnung (Polynom)

Man betrachtet eine Funktion $b = f(t) = x_0 + x_1 t + \dots + x_n t^n$ mit unbekannten Koeffizienten $x_0, x_1, \dots, x_n$. Es sind m Paare (b_i, t_i) gegeben und sucht den Vektor $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)^T$, für den $r_i(\mathbf{x}) = b_i - x_0 - x_1 t_i - \dots - x_n t_i^n$ minimal sind.

Aufgabe: Minimiere $\sum_{i=1}^m (b_i - x_0 - x_1 t_i - \dots - x_n t_i^n)^2$

$\Leftrightarrow$ Minimiere $\|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|^2$ mit $\mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^n \\ 1 & t_2 & t_2^2 & \dots & t_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_m & t_m^2 & \dots & t_m^n \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Man erhält Minimum durch Lösen der Normalgleichung

$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$

PS: Geht auch mit einer Summe aus anderen Funktionen als einem Polynom.

8 Kurvenintegral

8.1 Skalares Kurvenintegral

von Skalarfeld $f(\mathbf{x})$ entlang einer Kurve $\gamma(t)$ mit $\mathbf{x}, \gamma \in \mathbb{R}^n$

$$\int_{\gamma} f \, ds := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \|\dot{\gamma}(t)\| dt$$

Im Fall $n = 2$ gibt $\int_{\gamma} f \, ds$ den Flächeninhalt unter f entlang der Spur

von γ an. $L(\gamma)$ ist das skalare Kurvenintegral über $f = 1$
Anmerkung: Ist $\varrho(x, y, z)$ die Masse- oder Ladungsdichte eines Drahtes so ist die Gesamtmasse M :

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_a^b \varrho(\gamma(t)) \cdot \|\dot{\gamma}(t)\| dt$$

Der Schwerpunkt $S = (S_1, S_2, S_3)$ ist: $S_i = \frac{1}{M(\gamma)} \cdot \int_{\gamma} x_i \varrho \, ds$

8.2 Vektoriellles Kurvenintegral

von einem Vektorfeld $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ längs der Kurve γ mit $\mathbf{x}, \mathbf{v}, \gamma \in \mathbb{R}^n$

$$\int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} := \int_a^b \mathbf{v}(\gamma(t))^\top \cdot \dot{\gamma}(t) \, dt$$

Für beide Integrale gilt:

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall f, g$$

$$\int \lambda f + \mu g \, ds = \int \lambda f \, ds + \int \mu g \, ds$$

Ist $\gamma = \sum \gamma_i$ so gilt: $\int_{\gamma} f \, ds = \sum \int_{\gamma_i} f \, ds$

$$\int_{\gamma} f \, ds = \begin{pmatrix} - \\ \text{Bei VF} \end{pmatrix} \int_{-\gamma} f \, ds$$

9 Bereichsintegrale

Satz von Fubini: Falls die Integralgrenzen von den Integranden unabhängig

$$\text{sind, gilt: } \int_c^d \int_a^b \dots dx \, dy = \int_a^b \int_c^d \dots dy \, dx$$

Krummlinige Koordinaten:

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f(\Phi(x)) d(x_1, x_2) = \int_a^b \int_c^d f(\Phi(x)) \det(J_{\Phi}) dx_1 dx_2$$

Normalbereiche:

- Typ I: $\int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy dx$
- Typ II: $\int_c^d \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx dy$
- Ineinander umwandeln mit Hilfe von Skizze

9.1 Oberflächenintegrale

$\iint_{\Phi} f dO = \int_a^b \int_c^d \int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(\Phi(u, v)) \|\partial_u \Phi(u, v) \times \partial_v \Phi(u, v)\| du dv$
Falls f Vektorfeld Skalarprodukt des Flächenelements statt Norm. Zur Flächenbestimmung: $f(x) = 1$

10 Integralsätze

Ist $B \subseteq \mathbb{R}^2$ Gebiet mit geschlossenem Rand $\partial B = \sum \gamma_i$ mit $\gamma_i \in C^1$ und pos. param. (gegen Uhrzeigersinn), dann gilt $\forall C^1$ VF $\mathbf{v}$:

10.1 Divergenzsatz von Gauß für einfache $\partial V = \sum \phi_i$

$$\iiint_V \text{div } \mathbf{v} \, dx \, dy \, dz = \iint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{O} = \sum \iint_{\phi_i} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{O}$$

ϕ_i muss pos. param. sein! ($\mathbf{n} = \phi_{i,u} \times \phi_{i,y}$ nach außen)

$$\text{Für Fläche } A: \iint_A \text{div } \mathbf{v} \, dA = \oint_{\partial A} \mathbf{v}(\gamma(t))^\top \mathbf{n} \, ds$$

$$ds = \|\dot{\gamma}(t)\| dt \quad \mathbf{n} = \|\dot{\gamma}\|^{-1} (\gamma_2, -\gamma_1)^\top$$

10.1.1 Sektorformel zur Flächenberechnung

$$\omega(t) = \partial B$$

$$F(B) = \frac{1}{2} \int_a^b \omega_1 \omega_2 - \omega_2 \omega_1 \, dt$$

10.2 Satz von Stokes für doppelpunktfreien $\partial \phi = \sum \gamma_i$

$$\iint_{\phi} \text{rot } \mathbf{v} \, d\mathbf{O} = \oint_{\partial \phi} \mathbf{v} \, ds$$

Rechte Hand Regel:
Flächennormale = Daumen
Umlaufrichtung = Finger

10.2.1 Satz von Green

$$\iint_B \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \, dx \, dy = \oint_{\partial B} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_i} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}$$

Fläche muss gegen den Uhrzeigersinn umlaufen werden.

Falls ein Teil der Parametrisierung im Uhrzeigersinn verläuft, muss dieses Integral subtrahiert statt addiert werden.

10.2.2 Satz von Stokes für ebene Felder

$$\mathbf{v} : B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\iint_B \text{rot} \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} e_3 \, dF = \oint_{\partial B} \mathbf{v} \, d\mathbf{x}$$

Sind f, g zwei SF, so: $\iiint_B f \Delta g + \nabla f \nabla g \, dV = \iint_{\partial B} f \nabla g \, d\mathbf{O}$
für $f = 1$: $\iiint_B \Delta g \, dV = \iint_{\partial B} \nabla g \, d\mathbf{O}$

10.3 Gradientenfeld und Potential

$\Rightarrow$ Kurve muss einfach zusammenhängend sein.

(Man muss die Kurve auf einen Punkt zusammenziehen können)

$f : D \subset \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ ist ein Gradientenfeld, wenn $f(x) = \nabla \Phi(x)$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} J_f(x) = J_f(x)^T \end{bmatrix} \text{ bzw. } \partial_{x_i} f_j(x) = \partial_{x_j} f_i(x)$$

Sonderfälle:

- $n = 2$: $\frac{\partial v_1}{\partial y} = \frac{\partial v_2}{\partial x}$
- $n = 3$: $\text{rot } \mathbf{v} = 0 \Rightarrow$ Integrabilitätsbedingung ist erfüllt.

Potential $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und einfach zusammenhängend und $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ mit $\mathbf{f} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^1 -Vektorfeld. Dann

- $\mathbf{f}$ ist Gradientenfeld mit $\mathbf{f} = \text{grad } \phi$
- $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(\gamma(t)) \dot{\gamma} \, dt = \Phi(\gamma(b)) - \Phi(\gamma(a))$ (wegunabhängig)
- $\oint_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad \forall C^1$ -Kurven γ in D
- $\mathbf{f}$ konservativ auf $D \Rightarrow$ auch auf jeder Teilmenge von D
- Stammfunktion: Es gilt $\partial_i \Phi = v_i \rightarrow \Phi = \int v_i \, dx_i + c(\mathbf{x}_k) \quad k \neq i$ (Aufstellen durch geschicktes Integrieren, Ableiten und Gleichsetzen)

Rezept: Stammfunktion eines Gradientenfeldes

Fall $n = 3$: Ist $\mathbf{v} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein Gradientenfeld, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^\top$, so findet man eine Stammfunktion f von $\mathbf{v}$ wie folgt:

- Integration von v_1 nach x :
 $f(x, y, z) = \int v_1(x, y, z) \, dx + g(y, z)$
- Ableiten von f aus (1) nach y und Gleichsetzen mit v_2 liefert eine Gleichung für $g_y(y, z)$:
 $f_y(x, y, z) = v_2(x, y, z) \Rightarrow g_y(y, z)$
- Integration von $g_y(y, z)$ nach y liefert:
 $g(y, z) = \int g_y(y, z) \, dy + h(z)$
- $g(y, z)$ in f aus (1) einsetzen
- Ableiten von f aus (4) nach z und Gleichsetzen mit v_3 liefert eine Gleichung für $h_z(z)$:
 $f_z(x, y, z) = v_3(x, y, z) \Rightarrow h_z(z)$
- Integration von $h_z(z)$ nach z mit der Konstanten $c = 0$ liefert $h(z)$:
 $h(z) = \int h_z(z) \, dz$
- Setze $h(z)$ aus (6) in f aus (4) ein und erhalte eine Stammfunktion f

11 Differentialgleichungen (DGL)

11.1 Existenz von Lösungen von DGL erster Ordnung

globale Lipschitz-Bedingung: $\exists L \geq 0 \forall (t, u_1) \in D \wedge (t, u_2) \in D \quad |f(t, u_1) - f(t, u_2)| \leq L |u_1 - u_2|$

lokale Lipschitz-Bedingung: Es existiert zu jedem Punkt in D eine Umgebung, in der die Lipschitz-Bedingung erfüllt ist.

Satz von Peano: f ist stetiges Skalarfeld auf dem Rechteck $D = [t_0, t_0 + \alpha] \times [u_0 - \beta, u_0 + \beta]$ mit $\alpha, \beta > 0 \Rightarrow$ Lösung von $u(t)$ im Intervall $[t_0, t_0 + \delta]$ mit $\delta = \min(\alpha, \frac{\beta}{M}) > 0$ mit $M = \max_{(t,x) \in D} |f(t, x)|$
Es können im Allgemeinen jedoch mehrere Lösungen existieren (keine eindeutige Lösung)!

Satz von Picard-Lindelöf: f ist stetiges Skalarfeld auf $[t_0, t_0 + \alpha] \times [u_0 - \beta, u_0 + \beta]$ und es erfüllt die lokale Lipschitz-Bedingung $\Rightarrow$ Lösung von $u(t)$ im Intervall $[t_0, t_0 + \delta]$ mit $\delta = \min(\alpha, \frac{\beta}{M}) > 0$ mit $M = \max_{(t,x) \in D} |f(t, x)|$
Diese Lösung ist eindeutig.

11.2 Separierbare DGL

$$u'(t) = f(u) \cdot g(t) \quad \text{mit } u(t_0) = u_0$$

- $\int \frac{1}{f(u)} \, du = \int g(t) \, dt$
- Nach $u(t)$ auflösen
- Anfangswert einsetzen und C bestimmen

11.3 Transformation von DGL in lineares DGL System

Jede DGL n -ter Ordnung lässt sich als DGL System mit n Gleichungen darstellen:

$$f(t, u(t), u'(t), \dots, u^{(n)}(t)) = 0$$

- Bestimme $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ u'(t) \\ \vdots \\ u^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- Erhalte folgende Gleichungen
 - $f(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{x}'_n(t)) = 0$
 - $\mathbf{x}'_1(t) = \mathbf{x}_2(t)$
 - $\dots$
 - $\mathbf{x}'_{n-1}(t) = \mathbf{x}_n(t)$
- Löse das System und lese die erste Zeile ab

11.4 Homogene lineare DGL Systeme

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

- Bestimme n EW λ_i und deren EV $\mathbf{v}_i$ von $\mathbf{A}$
- $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i$
- Bestimme c_i durch Anfangsbedingungen

Zu jedem komplexen EW λ einer reellen Matrix gibt es einen konjugiert komplexen EW $\bar{\lambda}$.

Umrechnung komplexer EW $\lambda = \lambda_{re} + i \lambda_{im}$ und $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{re} + i \mathbf{v}_{im}$ in reelle Darstellung:
 $c_1 e^{t \lambda_{re}} [\cos(t \lambda_{im}) \mathbf{v}_{re} - \sin(t \lambda_{im}) \mathbf{v}_{im}] + c_2 e^{t \lambda_{re}} [\cos(t \lambda_{im}) \mathbf{v}_{im} + \sin(t \lambda_{im}) \mathbf{v}_{re}]$

Alternative

- Bestimme EW λ_i und EV $\mathbf{v}_i$ von $\mathbf{A}$
- Setze $\mathbf{S} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ und bestimme $\mathbf{S}^{-1}$ und $\mathbf{D} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}$
- Berechne $e^{\mathbf{A}} = \exp(\mathbf{S} \mathbf{D} \mathbf{S}^{-1}) = \mathbf{S} e^{\mathbf{D}} \mathbf{S}^{-1}$

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y} = \mathbf{c} \cdot e^{(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\mathbf{A}} = \sum_{i=0}^n c_i \cdot e^{\lambda_i x} \cdot \mathbf{b}_i$$

11.4.1 Inhomogene DGL

$$u'(t) = f(t)u + g(t)$$

1. Löse homogene DGL für $g(t) = 0$ (siehe 11.2) $\Rightarrow u_{hom}(t)$

2. Partikuläre Lösung $u_p(t)$ durch **Variation der Konstanten**
 - $u(t) = c(t)e^{F(t)}$
 - Ableiten: $u'(t) = c'(t)e^{F(t)} + u \cdot f(t)$
 - Gleichsetzen: $g(t) = c'(t)e^{F(t)}$
 - Bestimme $c(t)$ als Stammfunktion von $c'(t) = \frac{g(t)e^{-F(t)}}{g(t)e^{-F(t)}}$
 - $u_p(t) = c(t)e^{F(t)}$

3. Die Lösung der DGL ist $u(t) = u_p(t) + u_{hom}(t)$

11.5 Lineare DGL höherer Ordnung

$$a_n u^{(n)}(t) + \dots + a_1 u'(t) + a_0 u = 0$$

1. Stelle das charakteristische Polynom $p(\lambda) = \sum_{k=0}^n a_k \lambda^k = 0$ auf

2. Bestimme alle Lösungen von $p(\lambda)$

3. Gib n linear unabhängige Lösungen der DGL an:
 - Ist λ eine k -fache reelle NST:
 $u_1 = e^{\lambda t}, u_2 = t e^{\lambda t}, \dots, u_k = t^{k-1} e^{\lambda t}$
 - Ist λ eine k -fache konjugiert komplexe NST $\lambda = a + ib$:
 $u_1 = e^{at} \cos(bt), u_2 = e^{at} \sin(bt)$
bzw. $u_i = t^i e^{at} \sin(bt)$ und $u_{i+1} = t^i e^{at} \cos(bt)$

4. $u(t) = c_1 u_1(t) + \dots + c_n u_n(t)$ mit $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ ist Lösung der DGL

5. Bestimme c_i durch Anfangsbedingungen

11.6 Lösen von allgemeinen DGL-Systemen

$$\dot{\boldsymbol{u}}(t) = \boldsymbol{A}(t) \cdot \boldsymbol{u}(t) + \boldsymbol{f}(t)$$

mit $u(t_0) = u_0$

Lösung: $u(t) = e^{(t-t_0)\boldsymbol{A}}(u_0 + \int_{t_0}^t e^{-(t'-t_0)\boldsymbol{A}} f(s) dt')$

11.7 Stabilität

Autonom, falls DGL nicht explizit von der freien Variable t abhängt:

$u' = f(u)$

Gleichgewichtspunkt einer autonomen DGL, falls: $f(v) = 0$

Stabilität: EW der Jacobimatrix $\boldsymbol{J}_f$ berechnen

- $Re(\lambda_i) > 0 \rightarrow$ instabil
- $Re(\lambda_i) \leq 0 \rightarrow$ stabil
- $Re(\lambda_i) < 0 \rightarrow$ asymptotisch stabil

Formelsammlung Koordinatentransformation

Es wird die Notation aus Vorlesung und Übung zur Analysis 2 (EI) verwendet.

Skalarfelder $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$		
kartesische Koordinaten im Punkt $(x, y, z)^T$	Zylinderkoordinaten im Punkt $(r, \varphi, z)^T$	Kugelkoordinaten im Punkt $(r, \theta, \varphi)^T$
f	$\tilde{f}$	$\tilde{f}$
$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\widetilde{\Delta} f = \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial z^2}$	$\widetilde{\Delta} f = \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial \varphi^2}$
$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_x, e_y, e_z\}$	$\widehat{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_r, e_\varphi, e_z\}$	$\widehat{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_r, e_\theta, e_\varphi\}$

Vektorfelder $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$		
kartesische Koordinaten im Punkt $(x, y, z)^T$	Zylinderkoordinaten im Punkt $(r, \varphi, z)^T$	Kugelkoordinaten im Punkt $(r, \theta, \varphi)^T$
$g = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_x, e_y, e_z\}$	$\hat{g} = \begin{pmatrix} \hat{g}_1 \\ \hat{g}_2 \\ \hat{g}_3 \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_r, e_\varphi, e_z\}$	$\hat{g} = \begin{pmatrix} \hat{g}_1 \\ \hat{g}_2 \\ \hat{g}_3 \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_r, e_\theta, e_\varphi\}$
$\operatorname{div} g = \frac{\partial g_1}{\partial x} + \frac{\partial g_2}{\partial y} + \frac{\partial g_3}{\partial z}$	$\widetilde{\operatorname{div}} g = \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_1)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_2}{\partial \varphi} + \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial z}$	$\widetilde{\operatorname{div}} g = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \hat{g}_1)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\hat{g}_2 \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial \varphi}$
$\operatorname{rot} g = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_3}{\partial y} - \frac{\partial g_2}{\partial z} \\ \frac{\partial g_1}{\partial z} - \frac{\partial g_3}{\partial x} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} - \frac{\partial g_1}{\partial y} \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_x, e_y, e_z\}$	$\widehat{\operatorname{rot}} g = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial \varphi} - \frac{\partial \hat{g}_2}{\partial z} \\ \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial z} - \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_2)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_r, e_\varphi, e_z\}$	$\widehat{\operatorname{rot}} g = \begin{pmatrix} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\hat{g}_3 \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \hat{g}_2}{\partial \varphi} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_3)}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_2)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial \theta} \end{pmatrix}$ bzgl. $\{e_r, e_\theta, e_\varphi\}$

12 Anhang: Krummlinige Koordinaten

	Skalarfelder $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$		
Koordinatentyp	karthesische Koordinaten im Punkt $(x, y, z)^T$	Zylinderkoordinaten im Punkt $(r, \varphi, z)^T$	Kugelkoordinaten um Punkt $(r, \varphi, \theta)^T$
	f	$\tilde{f}$	$\hat{f}$
Laplace-Operator	$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\widetilde{\Delta} f = \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial z^2}$	$\widehat{\Delta} f = \frac{\partial^2 \hat{f}}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \hat{f}}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \hat{f}}{\partial \varphi^2} + \frac{\cos \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial \hat{f}}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \hat{f}}{\partial \theta^2}$
Gradient	$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$	$\widehat{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} \end{pmatrix}$	$\widehat{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial \hat{f}}{\partial r} \\ \frac{1}{r \cdot \sin \theta} \frac{\partial \hat{f}}{\partial \varphi} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{f}}{\partial \theta} \end{pmatrix}$
Basis	$\{e_x, e_y, e_z\}$	$\{e_r, e_\varphi, e_z\}$	$\{e_r, e_\varphi, e_\theta\}$
	Vektorfelder $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$		
Koordinatentyp	karthesische Koordinaten im Punkt $(x, y, z)^T$	Zylinderkoordinaten im Punkt $(r, \varphi, z)^T$	Kugelkoordinaten um Punkt $(r, \varphi, \theta)^T$
	$g = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix}$	$\hat{g} = \begin{pmatrix} \hat{g}_1 \\ \hat{g}_2 \\ \hat{g}_3 \end{pmatrix}$	$\hat{g} = \begin{pmatrix} \hat{g}_1 \\ \hat{g}_2 \\ \hat{g}_3 \end{pmatrix}$
Divergenz	$\operatorname{div} g = \frac{\partial g_1}{\partial x} + \frac{\partial g_2}{\partial y} + \frac{\partial g_3}{\partial z}$	$\widetilde{\operatorname{div}} g = \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_1)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_2}{\partial \varphi} + \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial z}$	$\widehat{\operatorname{div}} g = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \hat{g}_1)}{\partial r} + \frac{1}{r \cdot \sin \theta} \frac{\partial \hat{g}_2}{\partial \varphi} + \frac{1}{r \cdot \sin \theta} \frac{\partial(\hat{g}_3 \sin \theta)}{\partial \theta}$
Rotation	$\operatorname{rot} g = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_3}{\partial y} - \frac{\partial g_2}{\partial z} \\ \frac{\partial g_1}{\partial z} - \frac{\partial g_3}{\partial x} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} - \frac{\partial g_1}{\partial y} \end{pmatrix}$	$\widehat{\operatorname{rot}} g = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial \varphi} - \frac{\partial \hat{g}_2}{\partial z} \\ \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial z} - \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_2)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$	$\widehat{\operatorname{rot}} g = \begin{pmatrix} \frac{1}{r \cdot \sin \theta} \frac{\partial(\hat{g}_2 \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{1}{r \cdot \sin \theta} \frac{\partial \hat{g}_3}{\partial \varphi} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_3)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \cdot \sin \theta} \frac{\partial \hat{g}_1}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial(r \hat{g}_2)}{\partial r} \end{pmatrix}$
Basis	$\{e_x, e_y, e_z\}$	$\{e_r, e_\varphi, e_z\}$	$\{e_r, e_\varphi, e_\theta\}$

Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen:

Zylinderkoordinaten	$\Rightarrow$	karthesische Koordinaten	$x = r \cdot \cos \varphi$	$y = r \cdot \sin \varphi$	$z = z$
karthesische Koordinaten	$\Rightarrow$	Zylinderkoordinaten	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\varphi = \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \arctan \frac{y}{x}$	$z = z$
Kugelkoordinaten	$\Rightarrow$	karthesische Koordinaten	$x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi$	$y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi$	$z = r \cdot \cos \theta$
karthesische Koordinaten	$\Rightarrow$	Kugelkoordinaten	$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	$\cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \tan \varphi = \frac{y}{x}$	$\cos \theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$
Kugelkoordinaten	$\Rightarrow$	Zylinderkoordinaten	$r_z = r_k \cdot \sin \theta$	$\varphi_z = \varphi_k$	$z_z = r_k \cdot \cos \theta$
Zylinderkoordinaten	$\Rightarrow$	Kugelkoordinaten	$r_k = \sqrt{r_z^2 + z_z^2}$	$\varphi_k = \varphi_z$	$\theta = \arctan \frac{r_z}{z_z}$

Quelle: <http://www.calc3d.com/help/gcoord.html>

Table of Integrals*

Basic Forms

$$\begin{aligned}(1) \quad \int x^n dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} \\(2) \quad \int \frac{1}{x} dx &= \ln |x| \\(3) \quad \int u dv &= uv - \int v du \\(4) \quad \int \frac{1}{ax+b} dx &= \frac{1}{a} \ln |ax+b|\end{aligned}$$

Integrals of Rational Functions

$$\begin{aligned}(5) \quad \int \frac{1}{(x+a)^2} dx &= -\frac{1}{x+a} \\(6) \quad \int (x+a)^n dx &= \frac{(x+a)^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1 \\(7) \quad \int x(x+a)^n dx &= \frac{(x+a)^{n+1}((n+1)x-a)}{(n+1)(n+2)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(8) \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \tan^{-1} x \\(9) \quad \int \frac{1}{a^2+x^2} dx &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \\(10) \quad \int \frac{x}{a^2+x^2} dx &= \frac{1}{2} \ln |a^2+x^2| \\(11) \quad \int \frac{x^3}{a^2+x^2} dx &= x - a \tan^{-1} \frac{x}{a} \\(12) \quad \int \frac{x^3}{a^2+x^2} dx &= \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} a^2 \ln |a^2+x^2| \\(13) \quad \int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx &= \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(14) \quad \int \frac{1}{(x+a)(x+b)} dx &= \frac{1}{b-a} \ln \left| \frac{a+x}{b+x} \right|, \quad a \neq b \\(15) \quad \int \frac{x}{(x+a)^2} dx &= -\frac{a}{a+x} + \ln |a+x| \\(16) \quad \int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx &= \frac{1}{2a} \ln |ax^2+bx+c| \\&\quad - \frac{b}{a\sqrt{4ac-b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}}\end{aligned}$$

Integrals with Roots

$$\begin{aligned}(17) \quad \int \sqrt{x-a} dx &= \frac{2}{3} (x-a)^{3/2} \\(18) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x \pm a}} dx &= 2\sqrt{x \pm a} \\(19) \quad \int \frac{1}{\sqrt{a-x}} dx &= -2\sqrt{a-x} \\(20) \quad \int x\sqrt{x-a} dx &= \frac{2}{3} a(x-a)^{3/2} + \frac{2}{5} (x-a)^{5/2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(21) \quad \int \sqrt{ax+b} dx &= \left(\frac{2b}{3a} + \frac{2x}{3} \right) \sqrt{ax+b} \\(22) \quad \int (ax+b)^{3/2} dx &= \frac{2}{5a} (ax+b)^{5/2} \\(23) \quad \int \frac{x}{\sqrt{x \pm a}} dx &= \frac{2}{3} (x \mp 2a) \sqrt{x \pm a} \\(24) \quad \int \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx &= -\sqrt{x(a-x)} - a \tan^{-1} \frac{\sqrt{x(a-x)}}{x-a}\end{aligned}$$

$$\int \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx = \sqrt{x(a+x)} - a \ln \left[\sqrt{x} + \sqrt{x+a} \right] \quad (25)$$

$$\begin{aligned}(26) \quad \int x\sqrt{ax+b} dx &= \frac{2}{15a^2} (-2b^2+abx+3a^2x^2) \sqrt{ax+b} \\(27) \quad \int \sqrt{x(ax+b)} dx &= \frac{1}{4a^{3/2}} \left[(2ax+b) \sqrt{ax(ax+b)} \right. \\&\quad \left. - b^2 \ln \left| a\sqrt{x} + \sqrt{a(ax+b)} \right| \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(28) \quad \int \sqrt{x^3(ax+b)} dx &= \left[\frac{b}{12a} - \frac{b^2}{8a^2x} + \frac{x}{3} \right] \sqrt{x^3(ax+b)} \\&\quad + \frac{b^3}{8a^{5/2}} \ln \left| a\sqrt{x} + \sqrt{a(ax+b)} \right|\end{aligned}$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{1}{2} a^2 \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| \quad (29)$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + \frac{1}{2} a^2 \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} \quad (30)$$

$$\int x \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{3} (x^2 \pm a^2)^{3/2} \quad (31)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| \quad (32)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} \quad (33)$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \sqrt{x^2 \pm a^2} \quad (34)$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = -\sqrt{a^2-x^2} \quad (35)$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{ax^2 \pm a^2}} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 \pm a^2} \mp \frac{1}{2} a^2 \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| \quad (36)$$

$$\begin{aligned}\int \sqrt{ax^2+bx+c} dx &= \frac{b+2ax}{4a} \sqrt{ax^2+bx+c} \\&\quad + \frac{4ac-b^2}{8a^{3/2}} \ln \left| 2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)} \right|\end{aligned} \quad (37)$$

$$\begin{aligned}\int x\sqrt{ax^2+bx+c} dx &= \frac{1}{48a^{5/2}} \left(2\sqrt{a} \sqrt{ax^2+bx+c} \right. \\&\quad \times (-3b^2+2abx+8a(c+ax^2)) \\&\quad \left. + 3(b^3-4abc) \ln \left| b+2ax+2\sqrt{a} \sqrt{ax^2+bx+c} \right| \right)\end{aligned} \quad (38)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| 2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)} \right| \quad (39)$$

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx &= \frac{1}{a} \sqrt{ax^2+bx+c} \\&\quad - \frac{b}{2a^{3/2}} \ln \left| 2ax+b+2\sqrt{a(ax^2+bx+c)} \right|\end{aligned} \quad (40)$$

$$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2+x^2}} \quad (41)$$

Integrals with Logarithms

$$\begin{aligned}(42) \quad \int \ln ax dx &= x \ln ax - x \\(43) \quad \int \frac{\ln ax}{x} dx &= \frac{1}{2} (\ln ax)^2 \\(44) \quad \int \ln(ax+b) dx &= \left(x + \frac{b}{a} \right) \ln(ax+b) - x, a \neq 0\end{aligned}$$

$$\int \ln(x^2+a^2) dx = x \ln(x^2+a^2) + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} - 2x \quad (45)$$

$$\int \ln(x^2-a^2) dx = x \ln(x^2-a^2) + a \ln \frac{x+a}{x-a} - 2x \quad (46)$$

$$\begin{aligned}\int \ln(ax^2+bx+c) dx &= \frac{1}{a} \sqrt{4ac-b^2} \tan^{-1} \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} \\&\quad - 2x + \left(\frac{b}{2a} + x \right) \ln(ax^2+bx+c)\end{aligned} \quad (47)$$

$$\begin{aligned}\int x \ln(ax+b) dx &= \frac{bx}{2a} - \frac{1}{4} x^2 \\&\quad + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{b^2}{a^2} \right) \ln(ax+b)\end{aligned} \quad (48)$$

$$\begin{aligned}\int x \ln(a^2-b^2x^2) dx &= -\frac{1}{2} x^2 + \\&\quad \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{a^2}{b^2} \right) \ln(a^2-b^2x^2)\end{aligned} \quad (49)$$

Integrals with Exponentials

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} \quad (50)$$

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x} e^{ax} dx &= \frac{1}{a} \sqrt{x} e^{ax} + \frac{i\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}} \operatorname{erf}(i\sqrt{ax}), \\&\quad \text{where } \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt\end{aligned} \quad (51)$$

$$\int x e^x dx = (x-1) e^x \quad (52)$$

$$\int x e^{ax} dx = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) e^{ax} \quad (53)$$

$$\int x^2 e^x dx = (x^2 - 2x + 2) e^x \quad (54)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right) e^{ax} \quad (55)$$

$$\int x^3 e^x dx = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) e^x \quad (56)$$

$$\int x^n e^{ax} dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx \quad (57)$$

$$\begin{aligned}\int x^n e^{ax} dx &= \frac{(-1)^n}{a^{n+1}} \Gamma[1+n, -ax], \\&\quad \text{where } \Gamma(a, x) = \int_x^\infty t^{a-1} e^{-t} dt\end{aligned} \quad (58)$$

$$\int e^{ax^2} dx = -\frac{i\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \operatorname{erf}(ix\sqrt{a}) \quad (59)$$

$$\int e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} \operatorname{erf}(x\sqrt{a}) \quad (60)$$

$$\int x e^{-ax^2} dx = -\frac{1}{2a} e^{-ax^2} \quad (61)$$

$$\int x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}} \operatorname{erf}(x\sqrt{a}) - \frac{x}{2a} e^{-ax^2} \quad (62)$$

*© 2014. From <http://integral-table.com> last revised June 14, 2014. This material is provided as is without warranty or representation about the accuracy, correctness or suitability of the material for any purpose, and is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Integrals with Trigonometric Functions

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax \quad (63)$$

$$\int \sin^2 ax dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} \quad (64)$$

$$\begin{aligned} \int \sin^n ax dx &= \\ & -\frac{1}{a} \cos ax \quad {}_2F_1\left[\frac{1}{2}, \frac{1-n}{2}, \frac{3}{2}, \cos^2 ax\right] \end{aligned} \quad (65)$$

$$\int \sin^3 ax dx = -\frac{3 \cos ax}{4a} + \frac{\cos 3ax}{12a} \quad (66)$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax \quad (67)$$

$$\int \cos^2 ax dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} \quad (68)$$

$$\begin{aligned} \int \cos^p ax dx &= -\frac{1}{a(1+p)} \cos^{1+p} ax \times \\ & {}_2F_1\left[\frac{1+p}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3+p}{2}, \cos^2 ax\right] \end{aligned} \quad (69)$$

$$\int \cos^3 ax dx = \frac{3 \sin ax}{4a} + \frac{\sin 3ax}{12a} \quad (70)$$

$$\int \cos ax \sin bx dx = \frac{\cos[(a-b)x]}{2(a-b)} - \frac{\cos[(a+b)x]}{2(a+b)}, a \neq b \quad (71)$$

$$\begin{aligned} \int \sin^2 ax \cos bx dx &= -\frac{\sin[(2a-b)x]}{4(2a-b)} \\ & + \frac{\sin bx}{2b} - \frac{\sin[(2a+b)x]}{4(2a+b)} \end{aligned} \quad (72)$$

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \frac{1}{3} \sin^3 x \quad (73)$$

$$\begin{aligned} \int \cos^2 ax \sin bx dx &= \frac{\cos[2(a-b)x]}{4(2a-b)} - \frac{\cos bx}{2b} \\ & - \frac{\cos[(2a+b)x]}{4(2a+b)} \end{aligned} \quad (74)$$

$$\int \cos^2 ax \sin ax dx = -\frac{1}{3a} \cos^3 ax \quad (75)$$

$$\begin{aligned} \int \sin^2 ax \cos^2 bx dx &= \frac{x}{4} - \frac{\sin 2ax}{8a} - \frac{\sin[2(a-b)x]}{16(a-b)} \\ & + \frac{\sin 2bx}{8b} - \frac{\sin[2(a+b)x]}{16(a+b)} \end{aligned} \quad (76)$$

$$\int \sin^2 ax \cos^2 ax dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4ax}{32a} \quad (77)$$

$$\int \tan ax dx = -\frac{1}{a} \ln \cos ax \quad (78)$$

$$\int \tan^2 ax dx = -x + \frac{1}{a} \tan ax \quad (79)$$

$$\begin{aligned} \int \tan^n ax dx &= \frac{\tan^{n+1} ax}{a(1+n)} \times \\ & {}_2F_1\left(\frac{n+1}{2}, 1, \frac{n+3}{2}, -\tan^2 ax\right) \end{aligned} \quad (80)$$

$$\int \tan^3 ax dx = \frac{1}{a} \ln \cos ax + \frac{1}{2a} \sec^2 ax \quad (81)$$

$$\int \sec ax dx = \ln |\sec x + \tan x| = 2 \tanh^{-1} \left(\tan \frac{x}{2} \right) \quad (82)$$

$$\int \sec^2 ax dx = \frac{1}{a} \tan ax \quad (83)$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| \quad (84)$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x \quad (85)$$

$$\int \sec^2 x \tan x dx = \frac{1}{2} \sec^2 x \quad (86)$$

$$\int \sec^n x \tan x dx = \frac{1}{n} \sec^n x, n \neq 0 \quad (87)$$

$$\int \csc x dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| = \ln |\csc x - \cot x| + C \quad (88)$$

$$\int \csc^2 ax dx = -\frac{1}{a} \cot ax \quad (89)$$

$$\int \csc^3 x dx = -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln |\csc x - \cot x| \quad (90)$$

$$\int \csc^n x \cot x dx = -\frac{1}{n} \csc^n x, n \neq 0 \quad (91)$$

$$\int \sec x \csc x dx = \ln |\tan x| \quad (92)$$

Products of Trigonometric Functions and Monomials

$$\int x \cos x dx = \cos x + x \sin x \quad (93)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax \quad (94)$$

$$\int x^2 \cos x dx = 2x \cos x + (x^2 - 2) \sin x \quad (95)$$

$$\int x^2 \cos ax dx = \frac{2x \cos ax}{a^2} + \frac{a^2 x^2 - 2}{a^3} \sin ax \quad (96)$$

$$\begin{aligned} \int x^n \cos x dx &= -\frac{1}{2} (i)^{n+1} [\Gamma(n+1, -ix) \\ & + (-1)^n \Gamma(n+1, ix)] \end{aligned} \quad (97)$$

$$\begin{aligned} \int x^n \cos ax dx &= \frac{1}{2} (ia)^{1-n} [(-1)^n \Gamma(n+1, -iax) \\ & - \Gamma(n+1, iax)] \end{aligned} \quad (98)$$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x \quad (99)$$

$$\int x \sin ax dx = -\frac{x \cos ax}{a} + \frac{\sin ax}{a^2} \quad (100)$$

$$\int x^2 \sin x dx = (2 - x^2) \cos x + 2x \sin x \quad (101)$$

$$\int x^2 \sin ax dx = \frac{2 - a^2 x^2}{a^3} \cos ax + \frac{2x \sin ax}{a^2} \quad (102)$$

$$\int x^n \sin x dx = -\frac{1}{2} (i)^n [\Gamma(n+1, -ix) - (-1)^n \Gamma(n+1, -iax)] \quad (103)$$

Products of Trigonometric Functions and Exponentials

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \quad (104)$$

$$\int e^{bx} \sin ax dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ibx} (b \sin ax - a \cos ax) \quad (105)$$

$$\int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) \quad (106)$$

$$\int e^{bx} \cos ax dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{bx} (a \sin ax + b \cos ax) \quad (107)$$

$$\int x e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\cos x - x \cos x + x \sin x) \quad (108)$$

$$\int x e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (x \cos x - \sin x + x \sin x) \quad (109)$$

Integrals of Hyperbolic Functions

$$\int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax \quad (110)$$

$$\begin{cases} e^{ax} \cosh bx dx = \frac{a^2 - b^2}{4a} [a \cosh bx - b \sinh bx] & a \neq b \\ e^{2ax} \cosh bx dx = \frac{a}{4a} [a \cosh bx - b \sinh bx] & a = b \end{cases} \quad (111)$$

$$\int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax \quad (112)$$

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sinh bx dx &= \\ & \begin{cases} e^{(a+2b)x} \frac{a^2 - b^2}{4a} [1 + \frac{a}{2b}, 1, 2 + \frac{a}{2b}, -e^{2bx}] & a \neq b \\ \frac{a^2 - b^2}{4a} [1 + \frac{a}{2b}, 1, 2 + \frac{a}{2b}, -e^{2bx}] & a = b \end{cases} \end{aligned} \quad (113)$$

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \tanh bx dx &= \\ & \begin{cases} e^{(a+2b)x} \frac{1}{a} [1 + \frac{a}{2b}, 1, 2 + \frac{a}{2b}, -e^{2bx}] & a \neq b \\ \frac{1}{a} [1 + \frac{a}{2b}, 1, 2 + \frac{a}{2b}, -e^{2bx}] & a = b \end{cases} \end{aligned} \quad (114)$$

$$\int \tanh ax dx = \frac{1}{a} \ln \cosh ax \quad (115)$$

$$\begin{aligned} \int \cos ax \cosh bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} [a \sin ax \cosh bx \\ & + b \cos ax \sinh bx] \end{aligned} \quad (116)$$

$$\begin{aligned} \int \cos ax \sinh bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} [b \cos ax \cosh bx + \\ & a \sin ax \sinh bx] \end{aligned} \quad (117)$$

$$\begin{aligned} \int \sin ax \cosh bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} [-a \cos ax \cosh bx + \\ & b \sin ax \sinh bx] \end{aligned} \quad (118)$$

$$\begin{aligned} \int \sin ax \sinh bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} [b \cosh bx \sin ax - \\ & a \cos ax \sinh bx] \end{aligned} \quad (119)$$

$$\int \sinh ax \cosh ax dx = \frac{1}{4a} [-2ax + \sinh 2ax] \quad (120)$$

$$\begin{aligned} \int \sinh ax \cosh bx dx &= \frac{1}{b^2 - a^2} [b \cosh bx \sinh ax \\ & - a \cosh ax \sinh bx] \end{aligned} \quad (121)$$